

实验室火情先锋

队伍名称：益达，笑出强大；成员：任启文、李智轩、申浩辰

摘要

根据调查发现，实验室存在火灾安全隐患。本项目设计并实现一套基于 STM32H7 核心板与边缘视觉技术的智能火情预警系统。系统硬件集成 OV2640 摄像头与 AHT20 传感器，利用 LAB 颜色空间滤波结合椭圆形态学算法精准识别火焰特征。通信层采用 ESP8266 模块实现 AP+STA 双模联网，通过标准 JSON 协议将环境数据实时同步至 Flutter 移动端 App。预警体系整合了 85dB 本地声光报警、OLED 实时状态显示、以及基于 PushPlus 的微信远程推送功能。底层采用非阻塞驱动架构，确保系统在 15FPS 视觉刷新率下实现多维度、低延迟的安防闭环。本装置旨在解决真实安全问题，演示直观，控制成本，并计划添加更多模块如烟雾检测，全方位保证实验室财产与人身安全

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

具有火焰识别与高精度温湿度感知、本地 85dB 声光报警、OLED 实时状态显示及微信远程精准推送等功能。支持 Flutter 开发的 App 通过 JSON 协议进行实时数据监控。

1.2 应用领域

高校实验室、精密仪器室火情监测。小型机房、配电柜温湿度及烟火监控。

1.3 主要技术特点

基于 STM32H7 与 OpenMV 框架，实现火焰特征的实时提取。ESP8266 同时支持 AP 热点与 STA 模式接入互联网。全系统采用非阻塞式驱动。支持 Flutter 开发的 App 通过 JSON 协议进行实时数据监控。

1.4 主要性能指标

项目	参数指标
视觉帧率	15FPS
检测精度	保留 CRC 校验，精度 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ / RH
硬件响应	< 100ms
检测准确率	$\geq 80\%$

1.5 主要创新点

1. 基于 OpenMV 实现火焰椭圆边沿精准检测，排除中间高亮类圆误检，识别精度高；融合火光识别与温度异常双重报警逻辑，搭配连续帧验证，降低误报率；
2. 采用 ESP8266 AP+STA 双模架构，在保留局域网低延迟监控的同时，通过接入 PushPlus 平台打通了微信端远程即时报警推送链路。
3. 集成本地声光报警与 Wi-Fi 远程报警，响应速度 < 100ms，预警及时；配合基于 Flutter 开发的跨平台移动端应用，实现了感知数据在异构设备间的结构化同步与图形化展示。

1.6 设计流程

1. 确定所需功能及所需硬件模块
2. 核心板绘制及焊接
3. 其余部件采购
4. 拓展板绘制，焊接
5. 代码书写，烧录
6. 移动端开发：使用 Flutter 完成 App 界面逻辑编写
7. 联调测试：实火模拟验证及推送逻辑可靠性校准

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

本系统以 STM32H7 核心板为控制中枢，统筹各硬件模块协同工作。感知层通过 OV2640 摄像头采集实时图像并利用 OpenMV 火焰算法识别火情，同时 AHT20 传感器实时监测环境温湿度。应用层通过 0.96 寸 OLED 屏本地显示状态，并利用 ESP8266 模块实现双模联网：一方面开启 AP 热点与 Flutter App 进行 JSON 数据通信，另一方面接入互联网通过 PushPlus 实现微信远程报警。各模块通过自制 PCB 拓展板互联，构成具备本地声光预警与全链路物联网通知能力的安防系统。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

硬件系统以 STM32H743VIT6 芯片为核心，搭配视觉、传感、显示与通信模组。整体采用双层 PCB 集成设计，尺寸约 15cm*10cm*5cm，布局紧凑且接口清晰。系统由 5V 锂电池供电，支持充电与移动场景部署。

2.2.2 电路各模块介绍

1. 核心主控：STM32H7 负责核心算法与数据调度。关键信号：I2C 通信 (PB6-PB7)、UART 连接 ESP8266 (PC10-PC11)、SPI 连接摄像头 (PD0-PD1)。

2. 视觉检测：OV2640 摄像头支持 160*120 分辨率采集，适配形态学识别算法。

3. 温湿度传感：AHT20 传感器基于 I2C 接口，内置 CRC 校验保障数据精度。

4. 通信模组：ESP8266 采用 UART 通信 (引脚 P0/P1)，支持局域网 JSON 传输与广域网推送。

5. 本地报警：由 5V 无源蜂鸣器 (引脚 P7) 与 RGB 全彩 LED (引脚 P2/P3) 组成，提供 85dB 声光反馈。

6. OLED 显示：基于 I2C 接口 (引脚 P4/P5)，支持 45ms 高频刷新。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍



软件系统基于 OpenMV 开源架构，采用 Python 语言进行开发，并配合 Flutter 框架构建移动端交互界面。整体分为五大功能模块，结构清晰，可维护性强。

核心开发与交互环境：底层逻辑在 OpenMV IDE 中完成编写与调试。用户交互端不仅保留了本地屏幕，还新增了自主开发的 Flutter 手机 APP（用于局域网查看实时数据）以及 PushPlus 微信推送平台（用于接收远程报警信息）。

图像采集与火情识别模块：摄像头实时采集图像（160×120 分辨率），通过 LAB 颜色阈值 + 椭圆边沿形态检测火焰。为了减少画面闪烁导致的误报，代码中加入了“连续帧验证”和“5 秒报警状态保持”逻辑，让识别结果更稳定。

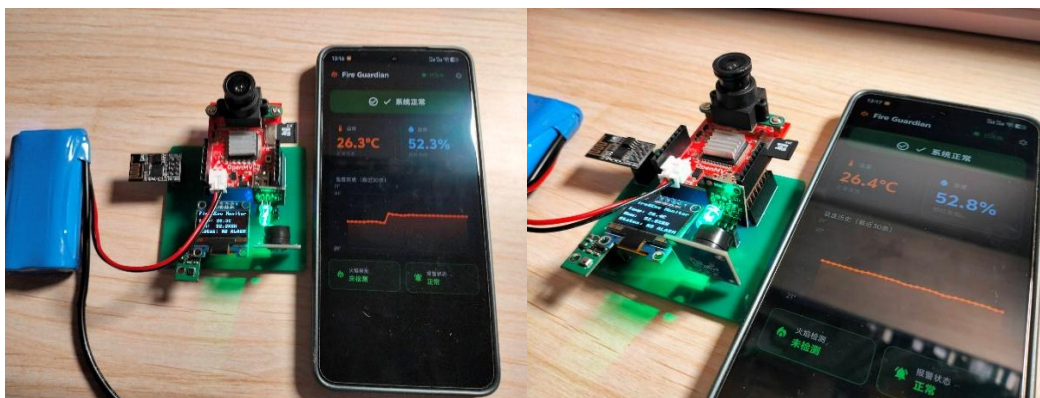
温湿度采集模块：通过 I2C 接口获取 AHT20 传感器的温湿度数据，经 CRC 校验后输出，温度大于 50°C 时会触发辅助报警。

网络通信与远程报警模块（核心更新）：ESP8266 模块开启了 AP+STA 双模式。一方面开启本地热点，将环境数据打包成标准的 JSON 格式发送给 Flutter APP；另一方面连接外网，在检测到火情时，通过 HTTP 请求向微信发送报警卡片。

本地显示与控制模块：OLED 屏幕定时刷新温湿度、火情状态及 Wi-Fi 连接情况；在火情或高温触发时，控制 85dB 蜂鸣器鸣响、RGBLED 亮起红灯。

第三部分 完成情况及性能参数

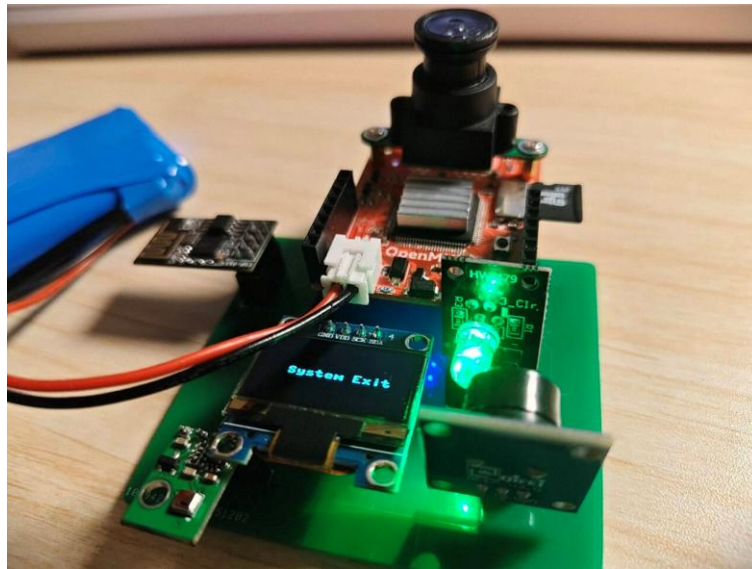
3.1 整体介绍



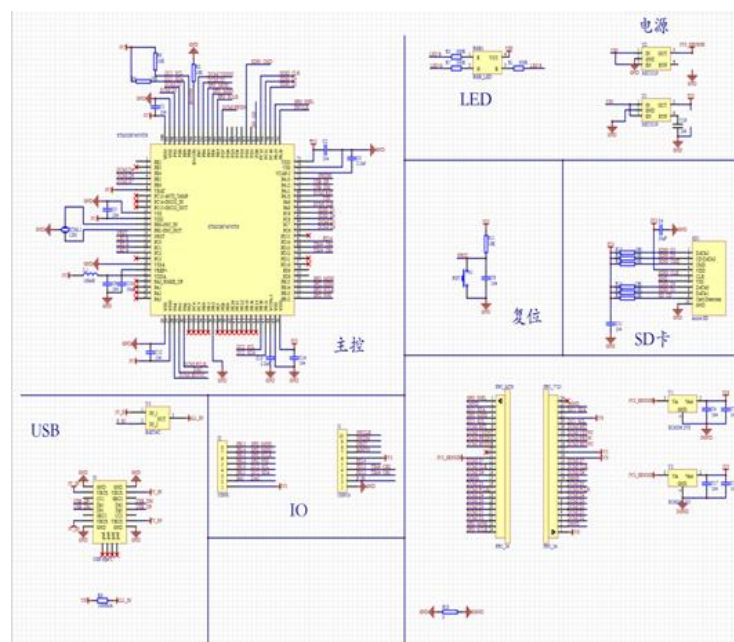
系统已完成全部软硬件的组装与联调。整体结构紧凑，以自制的 PCB 板为底座，各传感模块与主控板连接牢固。装置依靠 5V 锂电池独立供电，摆脱了线缆束缚，可方便地放置在实验室桌面、实验台角落或机柜内进行全天候的移动监测。

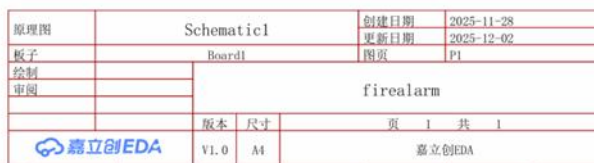
3.2 工程成果（分硬件实物、软件界面等设计结果）

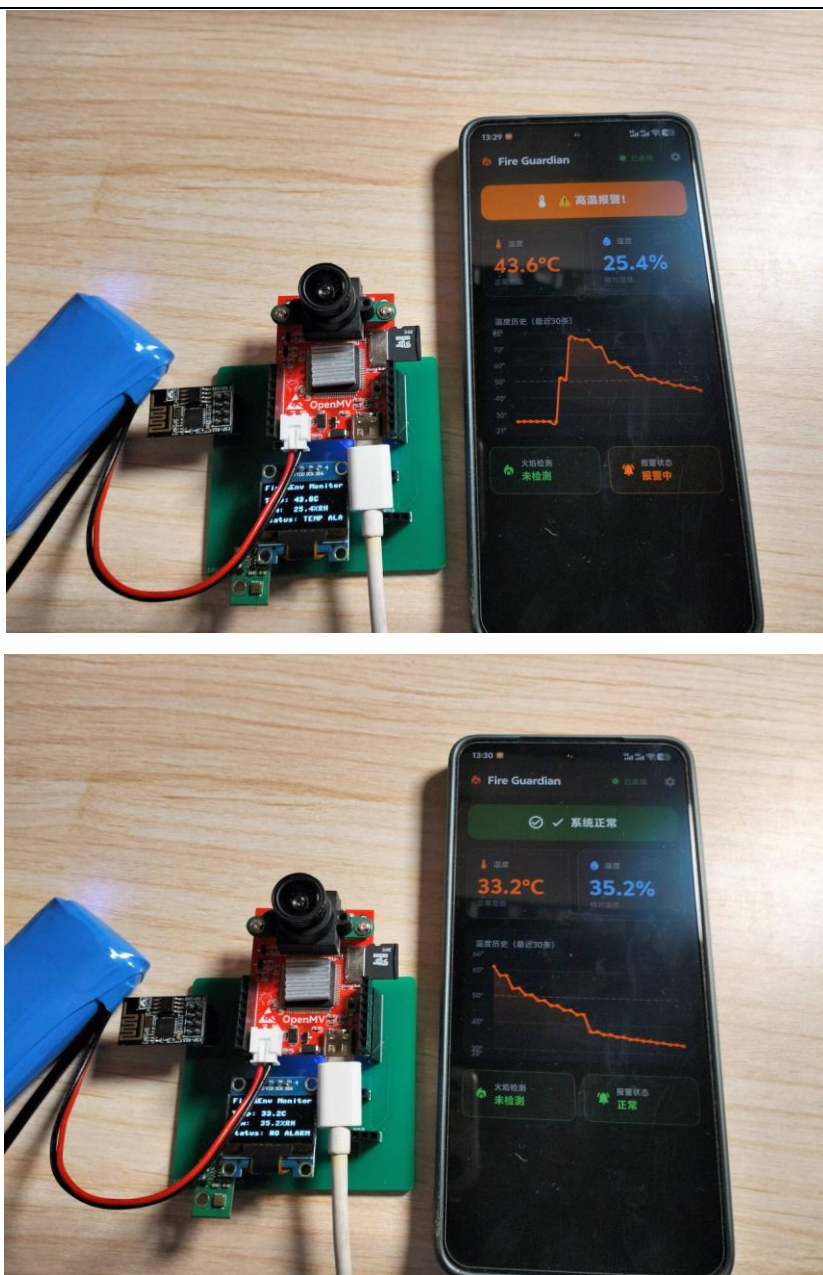
3.2.1 机械成果



3.2.2 电路成果







第四部分 总结

4.1 可扩展之处

本项目已实现基础的边缘视觉与全栈物联网报警闭环，但在安防维度与数据链路上仍有以下扩展空间：

Serverless 云端全栈升级：计划未来逐步弱化局域网 AP 模式，利用 Cloudflare Worker 搭建稳定的云端中转网关，结合 D1 数据库实现环境数据的全周期持久化存储与历史趋势回溯，彻底转为公网物联网架构。

云端快照与图床定性推送：当前预警信息仅包含文本与数值，后续计划在触发报警瞬间，控制摄像头抓拍低分辨率快照，压缩后上传至云端对象存储（如 Cloudflare R2），并在微信 PushPlus 推送中附带火情现场图片，实现“可视化定性报警”。

多维传感与联动组网：在现有视觉与温湿度基础上，重新引入 MQ-2 烟雾传感器实现“火+温+烟”三重校验；并尝试开发多设备组网协议，实现整个实验室的分布式监控。

4.2 心得体会

本次项目聚焦实验室火灾安全痛点，从需求分析到实物落地，经历了硬件选型、电路设计、焊接调试、软件开发等多个关键环节，让我们深刻体会到理论与实践结合的重要性。在研发过程中，我们不仅克服了基础的硬件联调难题，更重点重构了系统的软件架构。借助 ESP8266 的 AP+STA 双模组网能力，我们顺畅打通了从底层视觉感知到局域网 Flutter App 监控，再到广域网微信即时推送的全栈物联网链路。这次宝贵的工程实践，不仅提升了我们排查软硬件故障的能力，更极大地拓宽了我们的物联网系统视野，为未来参与更复杂的嵌入式开发积累了坚实的实战经验。